이차곡선의 접선 활동지

고3 수학 · 기하심화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **기울기가 1인 접선의 방정식을 구하세요.**

① 포물선 $y^2 = 12x$

② 타원 $x^2/9 + y^2/4 = 1$

2 **곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하세요.**

① 포물선 $y^2 = 12x$ 위의 점 (3, 6)

② 타원 $x^2/18 + y^2/8 = 1$ 위의 점 (3, 2)

③ 쌍곡선 $2x^2/9 - y^2/9 = 1$ 위의 점 (3, 3)

3 **타원 $x^2/8 + y^2/2 = 1$ 위의 점 (2, 1)에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 구하세요.**

4 **(도전) 점 (−1, 0)에서 포물선 $y^2 = 4x$에 그은 두 접선의 방정식을 구하세요. (접점을 $(t^2, 2t)$로 놓아 보세요.)**

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식은?

② 타원 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 위의 점 (1, 3/2)에서의 접선의 방정식은?

③ 직선 $y = x + k$가 포물선 $y^2 = 4x$에 접할 때 k의 값은?